

Aula 04: A Linha do Tempo das Plataformas e as Restrições Técnicas

Histórico de hardware · Viewport retrô e stretch clássico

MÓDULO 1

FUNDAÇÕES, CULTURA E INTERFACE

AULA 02

Player anda
(Input Map + script)

**AULA 03**

Nearest + máscara
cultural

**AULA 04**

Quadro / resolução
/ plataforma

Histórico dos jogos e suas plataformas de hardware

Da restrição técnica à criatividade — e ao contrato de tela na Godot.

HARDWARE

CPU, memória, vídeo, entrada — o corpo da máquina.

CONTRATO

O que o software pode pedir: pixels, cores, sprites.

GERAÇÃO

Cada era redefine o orçamento visual do designer.

ATARI 2600

~160×192 · poucos objetos por linha.

NES

256×240 · 8 sprites/scanline · paleta curta.

SNES

256×224 · mais cores/camadas · Mode 7.

HD / HOJE

720p→4K · o limite muda de forma.

GAME BOY

160×144 · 4 tons · silhueta > detalhe.

GBA

240×160 · mais cor, tela perto do rosto.

DS / MODERNOS

Telas dual / HD · densidade de UI importa.

Restrições que moldam o design

RESOLUÇÃO — Poucos pixels — cada um conta.

PALETA — Poucas cores por tile/sprite.

SPRITES / SCANLINE — Limite por linha → flicker e truques.

MEMÓRIA — Tiles reutilizados viram linguagem.

FLICKER (NES)

Sprites reordenados quando passam do limite por scanline.

TILES

O mesmo bloco monta biomas inteiros.

MODE 7 (SNES)

Perspectiva falsa e ondas — sem 3D de verdade.

320 × 180

Pixels grandes e legíveis.
Contrato “8/16-bit moderno”.

480 × 270

Mesmo aspect, mais detalhe.
Ainda claramente retrô.

Hoje configuramos o contrato de tela.

Viewport baixo + stretch viewport/keep = pixels limpos.

Nearest (Aula 03) protege o asset; stretch protege o quadro.

Próximo: Project Settings → Display → Window.

Viewport vs janela

VIEWPORT

Resolução de design.

Viewport Width / Height — o quadro nativo do jogo.

JANELA

Tamanho na tela.

Window Override — ex.: 1280×720 com viewport 320×180.

Stretch Mode = viewport

Renderiza no tamanho base — depois escala para a janela.

É o caminho clássico para pixel art: o jogo “pensa” em poucos pixels.

Project Settings → Display → Window → Stretch → Mode → viewport

ASPECT KEEP

Mantém a proporção.

Barras pretas se a janela não for 16:9.

SCALE INTEGER

Pixels inteiros.

Evita escala fracionária que “quebra” a grade.

Checklist do artefato

☐ Viewport Width×Height = 320×180 ou 480×270.

☐ Stretch Mode = viewport.

☐ Stretch Aspect = keep.

☐ Stretch Scale Mode = integer.

☐ Window Override definido (ex.: 1280×720).

☐ Play: pixels nítidos + proporção ao redimensionar.

☐ Nearest ativo (eco Aula 03) + anotações enviadas.

FIM DA AULA 04: GUARDIÃO DA RESOLUÇÃO

Toda plataforma escreve um contrato invisível de pixels e cores.

Envie as anotações. Leve o código ao Altar quando o Mestre liberar.

Próxima trilha: ClassInd, IARC e design saudável (sem Godot).